



김나운

Backend Developer

사람과 서비스 사이의 흐름을 만듭니다.
보이지 않는 연결을 설계하는 개발자입니다.

CONTENTS

01 프로필 요약

02 프로젝트

03 학력 · 자격

04 연락처

Email
nwkim6294@gmail.com

GitHub
github.com/nwkim6294

Education
광운대학교 정보융합학부

01 **프로필 요약**

백엔드 개발자를 목표로, API 설계·서버 구축·AI 연동에 집중해온 개발자입니다. 산업용 로봇 이상 탐지, 협동로봇 자동화, AI 회의 보조 등 다양한 프로젝트에서 서버 및 시스템 설계를 담당했습니다. 광운대학교 정보융합학부를 졸업했으며 여러 학회와 전시에 참여하며 실전 경험을 쌓았습니다.

5

프로젝트

3

학회 발표

1

수상

핵심 역량

- **AI/LLM 서버 개발** — LangChain, HyperCLOVA X, CLOVA Speech를 활용해 AI 일정 생성 서버와 실시간 STT 서버를 설계·구현
- **실시간 통신 시스템** — WebSocket, gRPC, Socket.IO 기반으로 로봇 제어·음성 스트리밍 등 실시간 데이터 처리 파이프라인 개발
- **하드웨어 · IoT 연동** — 산업용 로봇 팔(UR3e), BLE 비콘, GPS 모듈 등 이기종 하드웨어의 센서 데이터 수집 및 제어 로직 구현
- **백엔드 중심 풀스택 개발** — Spring Boot·FastAPI·Node.js 등 다양한 백엔드 프레임워크와 React 프론트엔드를 아우르는 엔드투엔드 구현

기술 스택

Backend	Java, Spring Boot, Python, FastAPI, Node.js, Express, WebSocket, REST API
Database	MySQL, MongoDB, MariaDB, AWS RDS
AI / LLM	HyperCLOVA X, CLOVA Speech, LangChain, YOLOv4, OpenCV
Frontend	React, TypeScript, Tailwind CSS, HTML5, CSS3
DevOps / Cloud	AWS EC2, Naver Cloud Platform, Docker, Git, GitHub Actions, Linux

02 프로젝트

NO. 프로젝트	기간	핵심 역할	주요 기술
00 AI 여행 플랫폼 (TripMoa)	진행중	AI 일정 서버 · Spring Boot 연동 · 프론트엔드 UI	FastAPI, LangChain, Spring Boot, React
01 AI기반 회의록 관리 시스템 (Dialog)	2025.09—11	실시간 STT 서버 · 화자 분리	CLOVA Speech, gRPC, WebSocket
02 Robot Arm AI 예지보전 솔루션	2024.02—10	데이터 파이프라인 · 대시보드 구성	Python, TensorFlow, WISE-PaaS
03 협동로봇 결제 · 포장 시스템	2024.08—12	키오스크 UI · 백엔드 · 실시간 통신	React, Node.js, Socket.IO
04 아동 안전 모니터링 시스템	2021	GPS 모듈 · STT 위험 감지	Python, GPS, AWS IoT
05 학생 안전 관리 시스템	2021	백엔드 서버 · DB 설계	Node.js, MySQL, MQTT

PROJECT 00

진행중

AI 여행 플랫폼 (TripMoa)

팀 프로젝트 · 진행중

여행 일정 자동 생성·관리부터 동행자 매칭, 정산까지 여행의 전 과정을 지원하는 AI 기반 여행 커뮤니티 플랫폼입니다.

담당 역할

- AI 일정 생성 서버 개발 (FastAPI) — LangChain + HyperCLOVA X로 장소별 체류시간·페이스 산정, Nearest Neighbor TSP + Haversine으로 하루 동선 최적화
- ODSay 대중교통 API + NAVER Map Geocoding API 연동 — 실제 이동시간 계산 및 주소→좌표 변환, 핀 장소 고정·충돌 검사 로직 구현
- Spring Boot AI 클라이언트 개발 — Python AI 서버와 RestTemplate으로 통신, 일정 생성·장소 검색·OCR LLM 분석 3개 엔드포인트 프록시 처리
- 프론트엔드 AI 일정 생성 UI 개발 (React/TypeScript) — 장소 검색·핀 고정·속소·출발지·교통수단 설정 모달 구현, 생성된 타임라인 DayView 렌더링

기술 스택 — Python, FastAPI, LangChain, HyperCLOVA X, Spring Boot, React, TypeScript, NAVER Map API, ODSay API, Docker

[GitHub](#) →

PROJECT 01

이젠아카데미DX교육센터 백엔드 웹개발자 부트캠프

AI기반 회의록 관리 시스템 (Dialog)

팀 프로젝트

회의 내용을 실시간 텍스트화하고, 회의록·일정을 자동 생성하며 챗봇으로 회의 내용을 검색·질의할 수 있는 웹 서비스입니다.

담당 역할

- 실시간 STT 서버 개발 — CLOVA Speech API + gRPC 스트리밍 기반, WebSocket으로 클라이언트 오디오 수신 후 실시간 텍스트 변환 처리
- 화자 구분(Diarization) 시스템 구현 — 발화자 식별·분리 로직 설계, 최대 10인 참가자의 발화 로그를 화자별로 매핑
- 프론트엔드 기본 구조 설계 — 전체 HTML/CSS/JS 구조 설계 및 실시간 음성 녹음·STT 처리 화면 구현
- STT·백엔드 서버 연결 — 스트리밍 서버와 Spring Boot 백엔드 간 API 연동, CORS·쿠키 설정 개선

기술 스택 — Python, FastAPI, CLOVA Speech, HyperCLOVA X, WebSocket, gRPC, Redis, Docker, AWS EC2

팀 구성 — 5인 팀 (2025.09.29 — 2025.11.28, 약 9주) · 본인은 UI 제작·STT 구현·Docker 배포 환경 구축 담당

주요 성과 및 트러블슈팅 — 목표 기능 완성도 90% 달성, Template 페르소나 도입으로 AI API 비용 약 80% 절감. 배포 과정에서 HTTPS·DNS·OAuth 설정에 어려움을 겪었고, GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축으로 빌드·배포를 자동화해 해결

[GitHub](#) → [YouTube](#) →

Robot Arm 센싱을 통한 AI 예지보전 솔루션 개발 및 구현

팀 프로젝트 · 산학연계 SW프로젝트 · 2024년 대한산업공학회 추계학술대회 · SW등록 C-2024-040063

산업용 로봇 팔(UR3e)의 6축 센서 데이터를 CAE+GRU 모델로 분석해 이상 동작을 실시간으로 탐지·시각화하는 AI 솔루션입니다.

담당 역할

- 데이터 수집 파이프라인 구축 — WISE-2410·EVA-2210 하드웨어 연동, Modbus로 UR3e 센서 데이터 실시간 수집
- WISE-PaaS/Dashboard 구성 — SingleStat·Graph·Thermometer 패널로 6축 센서 데이터 시각화
- LINE 실시간 알림 연동 (WISE-PaaS/Notification), 팀 일정·진행 관리 총괄

기술 스택 — Python, Flask, MySQL, TensorFlow, CAE, GRU, WISE-PaaS, Modbus, AWS EC2

팀 구성 — 4인 팀 (2024.02 — 2024.10) · 본인은 센서 구축·대시보드 제작·서버 배포 담당

주요 성과 및 트러블슈팅 — 이상 탐지 모델(CAE)은 전이학습 적용으로 MSE 0.0095 → 0.00526로 개선(오차 약 45% ↓), 예측 모델(GRU)은 MSE 0.00004 → 0.00001로 개선(오차 약 75% ↓). 장시간 센서 데이터 수집 중 TCP 통신 불안정으로 인한 데이터 유실 이슈를 확인해, 전송 상태 점검·재전송 프로토콜 도입을 개선 과제로 도출

[GitHub →](#) [YouTube →](#)

협동로봇 기반 객체 인식을 활용한 결제 및 포장 지원 로봇시스템

팀 프로젝트 · 2024년도 한국생산제조학회 추계학술대회 · 2024 로보월드 · 2024 CO-SHOW

YOLOv4·CRNN으로 상품을 인식하고, 키오스크 결제부터 로봇 팔 포장까지 전 과정을 자동화한 협동로봇 시스템입니다.

담당 역할

- React 기반 키오스크 UI 제작 — 상품 인식·결제·포장 단계별 화면 흐름 설계 및 구현
- Node.js 백엔드 서버 개발 — 키오스크·로봇·서버 간 REST API 설계
- Socket.IO 실시간 통신 구현 — UR3e 로봇 제어 명령 및 상태를 클라이언트에 실시간 동기화

기술 스택 — React, Node.js, Socket.IO, YOLOv4, CRNN, UR3e, Axios

팀 구성 — 4인 팀 (2024.08 — 2024.12) · 본인은 팀장 · 프로토타입 개발 담당

주요 성과 및 트러블슈팅 — YOLOv4 상품 인식 모델은 직접 촬영·라벨링한 857장(7:2:1 분할)으로 20,000 epoch 학습해 전 클래스 평균 정확도 90% 이상 달성. CRNN 필기체 인식 모델은 100,000 epoch 학습으로 정확도 96.057% 달성. 로봇 팔 그림·언그림 시 충돌·전류 과부하가 발생해, 동작 지연시간과 회전 속도(약 172도/초)를 조정해 안정화

[2024 로보월드 →](#) [2024 CO-SHOW →](#)

아동 안전을 위한 인공지능 모니터링 시스템 개발

팀 프로젝트 · 2021년도 대한전기학회 산업전기위원회 추계학술대회

라즈베리파이 기반 디바이스로 아동의 위치와 음성을 실시간 모니터링하여 위험 상황 시 보호자에게 즉시 알림을 전송하는 안전 시스템입니다.

담당 역할

- GPS 모듈 구현 — Python(gpsd-client)으로 실시간 위치 수집, AWS IoT Core·MQTT로 보호자 앱에 전송
- 음성인식(STT) 구현 — Google Cloud Speech-to-Text API 및 Natural Language API로 위험 단어 감지 시 자동 알림 트리거

기술 스택 — Python, Raspberry Pi, GPS, Google Cloud API, OpenCV, AWS IoT, MQTT, Android

팀 구성 — 6인 팀 · 2021년도 대한전기학회 산업전기위원회 추계학술대회 논문 게재

학생 안전 관리 시스템

팀 프로젝트 · 2021년 이브와 ICT멘토링 · 2021 이브와 공모전 입선

BLE 비콘을 활용해 특수학교 학생의 등·하교를 자동으로 감지하고, 교사와 보호자가 출결 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 관리 시스템입니다.

담당 역할

- Node.js 백엔드 서버 개발 — Mosquitto MQTT 브로커와 연동해 BLE 비콘 이벤트 수신·처리
- MySQL DB 설계 — 학생 출결 이력 스키마 설계 및 쿼리 최적화
- Vue.js 대시보드 일부 구현 — 실시간 출결 현황 조회 화면

기술 스택 — Node.js, MySQL, MQTT, Vue.js, Arduino ESP32, BLE, AWS IoT Core

[YouTube →](#)

03 학력 · 자격

학력

광운대학교 2023.03 — 2025.02
정보융합학부 · 학사 (편입)

한양여자대학교 2019.03 — 2023.01
컴퓨터정보과 · 전문학사

교육이수

이젠아카데미DX교육센터 2025.06 — 2025.12
백엔드 웹개발자 부트캠프 (Java · Python · AI챗봇) · 900H

수상

<

2021 이브와 공모전 입선

한컴인텔리전스 · 2021.12

DREAMY — 특수학교 학생 출결 관리 시스템